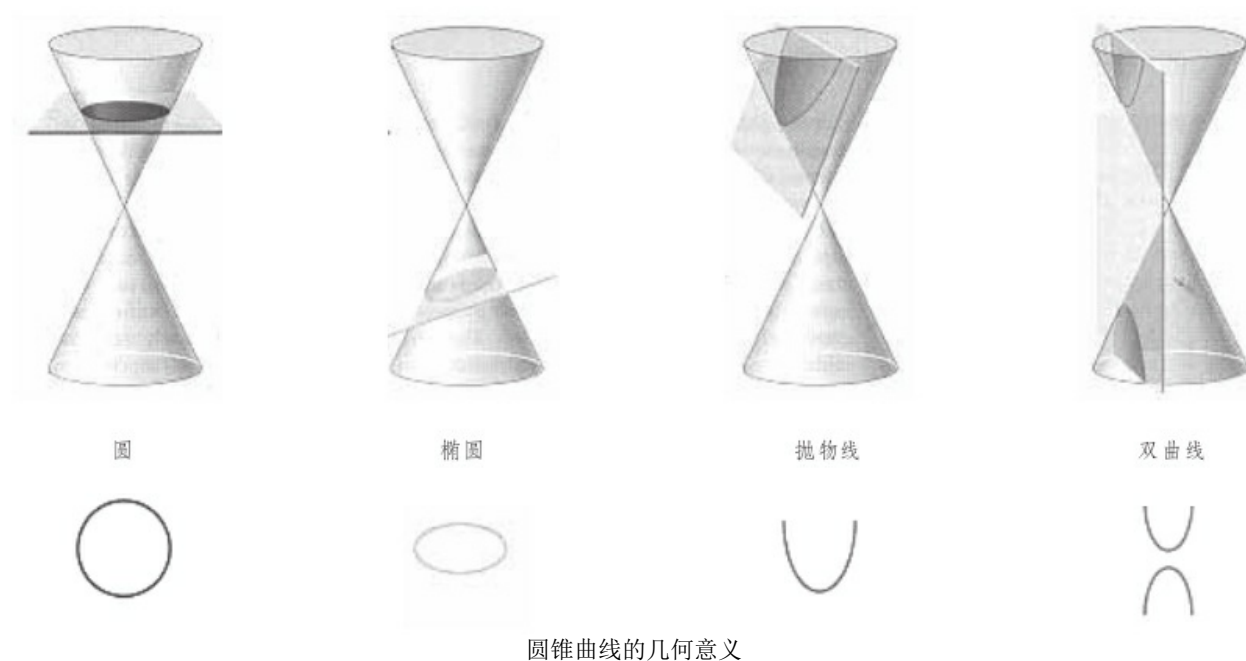


其他数学家

正当罗马人攻陷叙拉古之时，亚历山大学派的另一位代表人物阿波罗尼奥斯

（Apollonius，约公元前262—前190）也即将完成他一生的主要工作。他出生在小亚细亚南部的潘菲利亚（离罗德岛不远），早年也在亚历山大大学学习数学，后来回到故乡，晚年又复返亚历山大，直至去世。阿波罗尼奥斯最主要的贡献是写作了一部《圆锥曲线论》，今天我们熟知的椭圆（ellipse）、双曲线（hyperbola）和抛物线（parabola）最早都出现在这部书里。^[3]



阿波罗尼奥斯的圆锥是这样定义的：给定一个圆和该圆所在平面外一点，过该点和圆上的任意一点可画一条直线（母线），让这条直线移动即可得到所要的圆锥。然后，用一个平面去截圆锥，如果这个截面不与底圆相交，所得的交线就是一个椭圆。如果截面与底圆相交但不与任何一条母线平行，所得的交线就是一条双曲线。如果截面与底圆相交且与其中一条母线平行，所得的交线就是一条抛物线。此外，他还研究了圆锥曲线的直径、切线、中心、渐近线、焦点，等等。

阿波罗尼奥斯用纯几何的方法得到了将近2000年以后解析几何的一些主要结果，令人赞叹。可以说，他的《圆锥曲线论》代表了希腊演绎几何的最高成就，因此他和欧几里得、阿基米德被后人合称为亚历山大前期的三大数学家，他们共同造就了希腊数学的“黄金时代”。在那以后，随着罗马帝国的扩张，雅典及其他许多城市的学术研究迅速枯萎。可是，由于希腊文明的惯性影响，尤其是罗马人对稍远的亚历山大自由思想的宽松态度，仍产生了一批数学家和了不起的学术成果。

亚历山大后期的数学家在几何学方面贡献不大，最值得一提的是海伦（Heron，古希腊数学家）公式。设三角形的边长依次为a、b、c， $s = (a+b+c)/2$ ，面积为 Δ ，则

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

后来人们才知道，这个公式是由阿基米德首先发现的，但却没有收入他现存的著作里。相比之下，三角学的建立更值得称道，相关内容被收在一部天文学著作《天文学大成》里，书的作者是一位与国王托勒密同名的数学家兼天文学家。这本书因为提出了“地心说”而在整个中世纪成为西方天文学的经典，作者托勒密也被视为古希腊最伟大的天文学家。当然，他在出生时托勒密王朝已经落幕。托勒密用六十进制算出 π 的值为（3；8，30），即 377 120，或3.1416。在几何学中，所谓的“托勒密定理”是这样陈述的：

圆内接四边形中，两条对角线长的乘积等于两对边长乘积之和。

亚历山大后期希腊数学的一个重要特点是，突破了前期围绕几何学的传统，而使算术和代数成为独立的学科。希腊人所谓的“算术”（Arithmetic）即今天的数论（number theory），这个词被沿用至今，波兰的《数论学报》英文名为Acta Arithmetica。《几何原本》之后，数论领域的代表著作当算丢番图（Diophantus，约246—330）的《算术》，其拉丁文译本是通过阿拉伯文转译的。书中以讨论不定方程的求解著称，此类方程又称丢番图方程，是指整系数的代数方程，一般只考虑整数解，未知数的个数通常多于方程的个数。

这本书中最有名的问题是第2卷的问题8，丢番图这样表述它：将一个已知的平方数表示为

两个平方数之和。17世纪的法国数学家费尔马在阅读此书的拉丁文译本时添加了一个注释，引出了后来举世瞩目的“费尔马大定理”。同样有趣的是丢番图的生平，一般认为他生活在公元250年前后。在6世纪元年前后结集而成的一本《希腊诗选》里，有一首恰好是丢番图的墓志铭：

坟墓里边安葬着丢番图，

多么让人惊讶，

他所经历的道路忠实地记录如下：

上帝给予的童年占六分之一，

又过了十二分之一，两颊长须，

再过七分之一，点燃起婚礼的蜡烛。

五年之后天赐贵子，

可怜迟到的宁馨儿，

享年仅及父亲的一半，便进入冰冷的墓。

悲伤只有用整数的研究去弥补，

又过了四年，他也走完了人生的旅途。

这相当于解方程

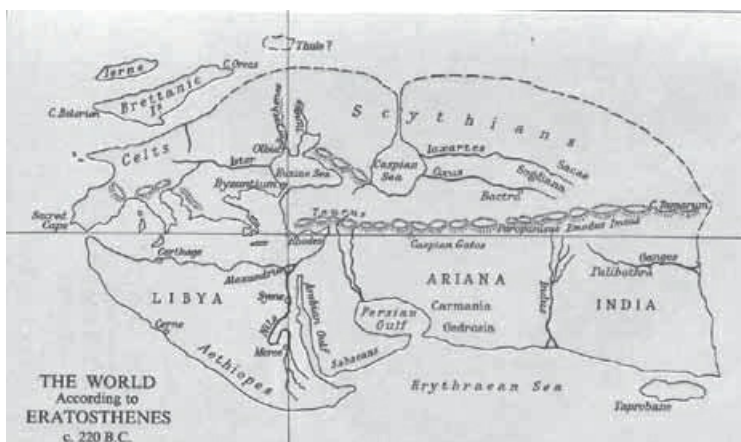
$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

答案是 $x=84$ ，由此人们便知丢番图活了84岁。

到了帕波斯（Pappus）生活的年代（公元320年前后），中国数学家刘徽已在世。和丢番图一样，帕波斯也有一本传世著作《数学汇编》，此书被视为希腊数学的“安魂曲”。其中最突出的结论是：在周长相等的平面封闭图形中，圆的面积最大。这个问题涉及极值，属于高等数学范畴。书中还给出了解决倍立方体问题的4种尝试，其中第一种尝试是由埃拉托色尼给出的。埃拉托色尼（Eratosthenes，约公元前276—约前194）出生在昔兰尼（今利比亚），后来去亚历山大求学，有着“柏拉图第二”的美誉。但他无疑更多才多艺，还是一位诗人、哲学家、历史学家、天文学家和五项全能运动员。

数论中有所谓的埃拉托色尼筛法，它提供了制造素数表的最初方法，即便到了20世纪，有

关偶数哥德巴赫猜想的研究也主要依赖于这种方法及其变种。埃拉托色尼还是第一个较为精确地计算出地球周长的人，而他在亚历山大的同事阿基米德所得结果却相去甚远。埃拉托色尼最有实用价值的工作是，他率先划分出地球的5个气候带，这种划分方法沿用至今。他在分析比较了地中海（大西洋水系）和红海（印度洋水系）的潮涨潮落之后，断定它们是相通的。也就是说，可以从海上绕过非洲，这为15世纪末葡萄牙人达·伽马（Vasco da Gama，约1460—1524）从水路到达印度提供了理论依据。



埃拉托色尼绘制的世界地图（公元前220年）

不过，埃拉托色尼绘制的这幅（据称是人类历史上第一幅）世界地图（阿拉伯湾即红海，厄立特里亚海即印度洋，没有亚洲东部、美洲、大洋洲和南极洲）却表明，古希腊人所认识的世界仍是非常有限的。因此，他们在数学和艺术方面取得的成就（尽管已达到古典时期的高峰）仍是值得怀疑的，至少是不完整的，这为19世纪前半叶现代主义（在数学领域表现为非欧几何学和非交换代数）的出现和茁壮成长埋下了一颗种子。

[1] 虽说开罗的历史只有1300多年，但它的近郊（已经毁坏的孟菲斯）5000年前就曾是一座大都市，尼罗河在此分成两个支流注入地中海，其中一支就叫罗塞塔。

[2] 迦太基，古代国名，由腓尼基人建立。以今北非突尼斯为中心，鼎盛时期领土东起西西里，西达摩洛哥和西班牙。

[3] 椭圆、双曲线和抛物线这三个中文译名由清代数学家李善兰于1859年率先使用，那一年达尔文的《物种起源》正式出版。

结语

从以上论述中我们不难发现，希腊数学有两个显著的特点，一是抽象化和演绎精神，二是它与哲学的关系非常密切。正如M.克莱因所言，埃及人和巴比伦人所积累的数学知识就像空中楼阁，或由沙子砌成的房屋，一触即溃；而希腊人建造的却是一座座坚不可摧的、永远的宫殿。另外，如同音乐爱好者将音乐视为结构、音程和旋律的组合一样，希腊人也将美看作秩序、一致、完整和明晰。柏拉图声称，“无论我们希腊人接受什么东西，我们都要将其改善并使之完美无缺。”

柏拉图喜爱几何学，亚里士多德则不愿把数学和美学分开，他认为秩序和对称是美的重要因素，这两者都不难在数学中找到。事实上，古希腊人认为球是一切形体中最美的，因而它是神圣的，也是善良的。圆也与球一样为人们所喜爱，因而天上那些代表万劫不变的永

恒秩序的行星均以圆为它们的运动轨迹，而在不完善的大地之上，则以直线运动居多。正因为数学对希腊人有如此这般美丽的吸引力，才使他们坚持探索那些超出理解自然所需要的数学定理和法则。

不仅如此，希腊人还是天生的哲学家，他们热爱理性，爱好体育和精神活动，这就使得他们与其他民族有了重要的区别。从公元前6世纪米利都的泰勒斯到公元前337年柏拉图去世，这段时期是数学和哲学的第一个蜜月期，数学家和哲学家甚至同为一个人。说起希腊哲学，它的一个显著特点就是把整个宇宙作为研究对象，也就是说，哲学是包罗万象的。这与那时候数学的发展处于初级阶段不无关系，数学家们只能讨论简单的几何学和算术，对运动和变化无能为力（因此才有了芝诺的悖论），他们只好以哲学家的身份另外担起解释者的重任。

可是，随着希腊诸城邦被马其顿帝国控制（公元前338年），希腊的数学中心从雅典转移到了地中海南面的亚历山大城，数学和哲学的蜜月期随之结束。尽管如此，这一曾经有过的奇妙结合还是催生了一部堪称古代世界逻辑演绎最高结晶的著作——欧几里得《几何原本》。这部书的意义不仅在于贡献了一系列美妙的定理，更有价值的是孕育、演绎出一种理性的精神。可以说，后世的一代又一代欧洲人正是从这部著作里学会了如何进行无懈可击的推理。谁又能否认，西方社会由来已久的民主和司法制度也与之有关呢？

由于希腊当时有许多原住民和被文明吸引过来的外来奴隶，他们负责耕种土地、收获庄稼，从事城邦里各项具体的劳动和杂务，使得许多人有时间从事唯理主义的思考和探讨。但这样的生活在物质并非十分富足的情况下终归不会持久，讲究实效的罗马最后取代了精神至上的希腊，正如很久以后，热衷于物质进步的美国取代了理想主义的欧洲一样。公元415年，人类第一个有记载的女数学家希帕蒂娅（Hypatia，约370—415）在她的故乡亚历山大被一群暴徒残杀，标志着希腊文明难以避免衰败的结局。